

控制系統實習

Delta Lab. 用伺服馬達做定速控制

控制系統實習

1) PR (Procedure) 程序控制的單軸運動控制器。

實驗目的

- 使用ASDA_Soft的PR模式(內部暫存器輸入)做馬達定速控制。

控制模式說明：

Position-Terminal

Position { PT 為位置控制模式（位置命令由端子台輸入）。
PR 為位置控制模式（位置命令由內部暫存器提供）。

Speed S 為速度控制模式。

Position-Register

Torque T 為扭矩控制模式。

控制系統實習

所需設備

儀器名稱	數量
Servomotor	1
Driver	1
PC	1

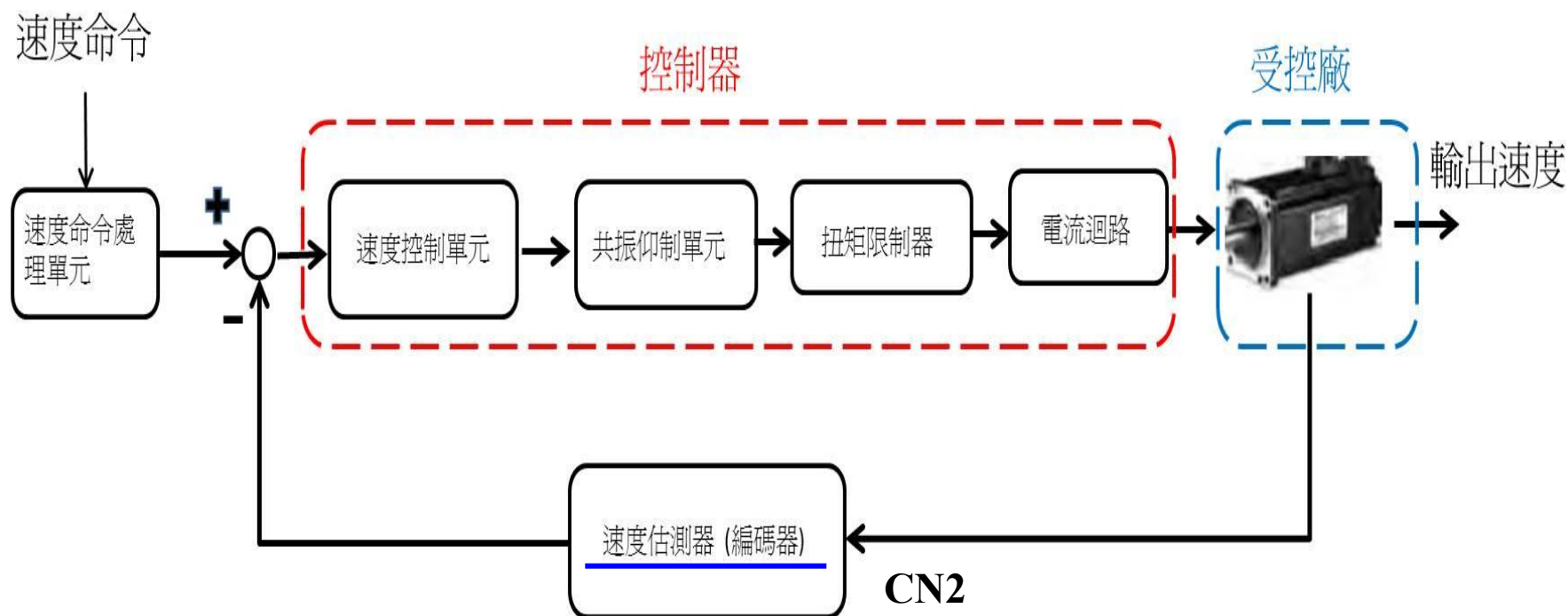
控制系統實習

材料

名稱	數量
USB連結線	1
Encode連接線	1
紅線	3
白線	3
黑線	2

控制系統實習

速度模式控制架構



PR模式

- **PR**內部可規劃多條運動路徑(**63+1**)，**63**個可設定路徑和**1**個原點復歸路徑
- 可中途改變終點位置或速度與加減速命令

控制系統實習

群組 6：PR 路徑定義參數 (例：P6-xx)

群組 7：PR 路徑定義參數 (例：P7-xx)

Pr模式位置命令

- PR 位置命令來源是使用64組內建位置命令暫存器，配合外部I/O（CN1、POS0～POS5與CTRG）

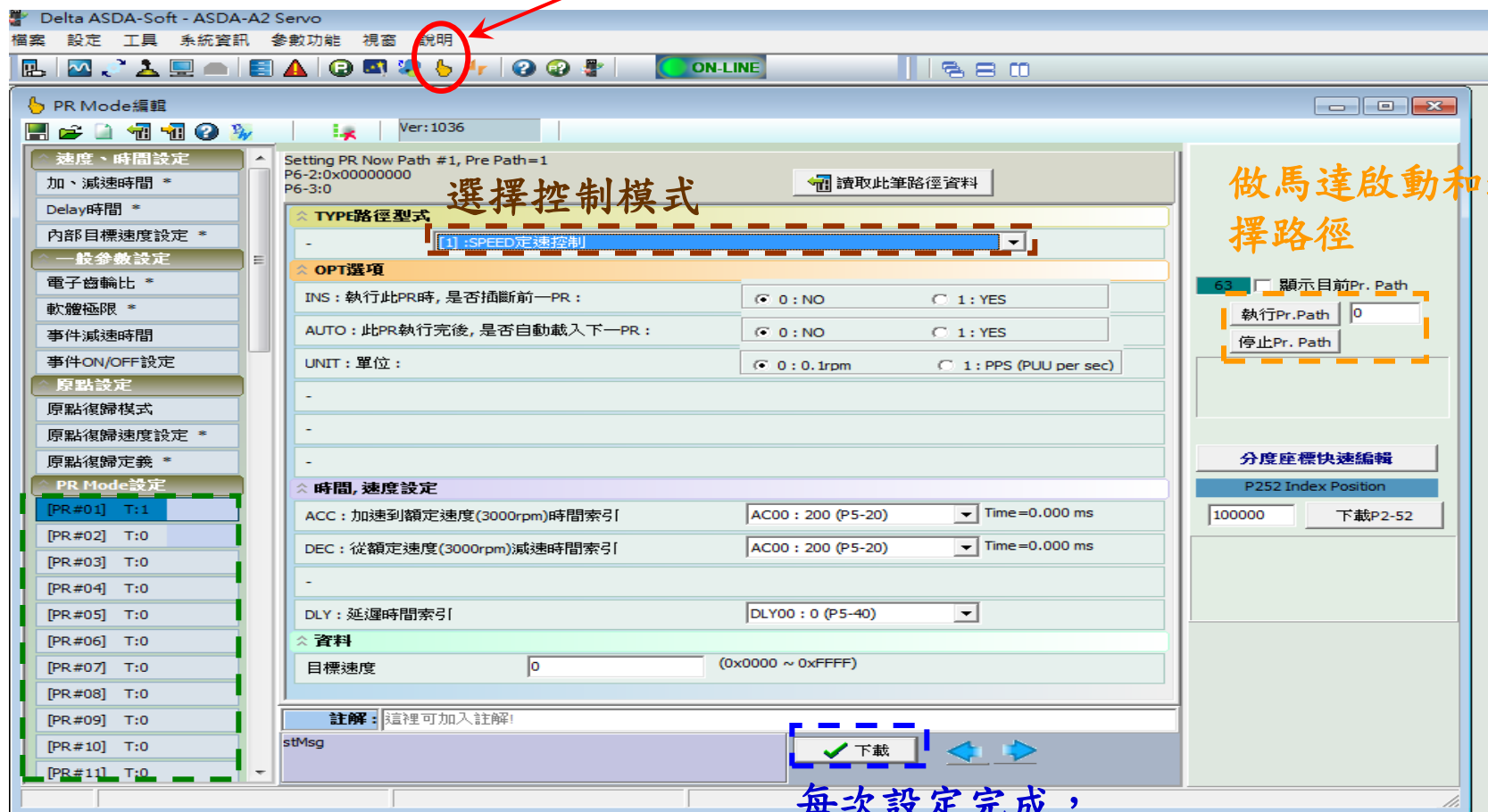
位置命令	POS5	POS4	POS3	POS2	POS1	POS0	CTRG	對應參數
P0	0	0	0	0	0	0	↑	P6-00
P1	0	0	0	0	0	1	↑	P6-01
~								P6-02
								P6-03
~								~
P50	1	1	0	0	1	0	↑	P6-98
								P6-99
P51	1	1	0	0	1	1	↑	P7-00
								P7-01
~								~
P63	1	1	1	1	1	1	↑	P7-26
								P7-27

P6-00	ODEF	原點復歸定義	通訊位址：0600H 0601H
P6-01	ODAT	原點定義值	通訊位址：0602H 0603H
P6-02	PDEF1	PATH#1 定義	通訊位址：0604H 0605H
P6-03	PDAT1	PATH# 1 資料	通訊位址：0606H 0607H

控制系統實習

- Pr模式設定提供迅速又便捷設定Pr模式的所有相關參數。

Pr模式



選擇控制模式

做馬達啟動和選擇路徑

可設計多個不同的運動路徑

每次設定完成，
都要做一次下載

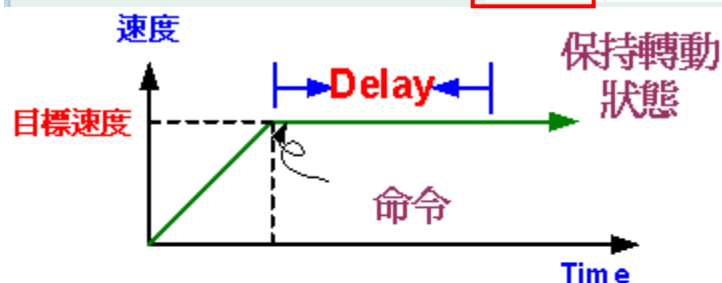
控制系統實習

速度控制模式 (1)

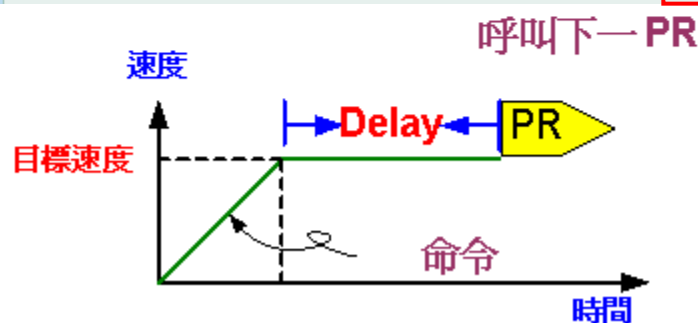
自動呼叫下一 PR

當目前正在執行的PR到達設定的目標速度後, 可以由設定來決定是否繼續呼叫下一PR

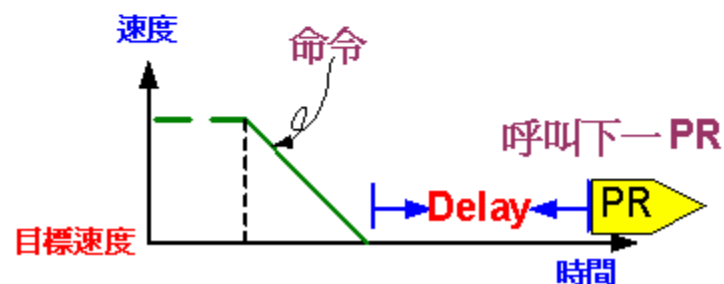
AUTO: 此PR執行完後, 是否自動載入下一PR: ☒ 0: NO ☐ 1: YES



AUTO: 此PR執行完後, 是否自動載入下一PR: ☐ 0: NO ☒ 1: YES



目前 PR 完成後, 經延遲時間, 繼續下一 PR



控制系統實習

速度控制模式 (2)

PR速度控制

可以規劃加速時間, 減速時間, 與目標速度, 其中的延遲時間是由命令端來定義

TYPE路徑型式

[1] :SPEED定速控制

OPT選項

INS : 執行此PR時, 是否插斷前一PR : ☒ 0 : NO ☐ 1 : YES

AUTO : 此PR執行完後, 是否自動載入下一PR : ☒ 0 : NO ☐ 1 : YES

UNIT : 單位 : ☒ 0 : 0.1rpm ☐ 1 : PPS (PUU per sec)

成開 速度設定

ACC : 加速到額定速度(3000rpm)時間索引 AC00 : 200 (P5-20) Time=0.000 ms

DEC : 從額定速度(3000rpm)減速時間索引 AC00 : 200 (P5-20) Time=0.000 ms

DLY : 延遲時間索引 DLY00 : 0 (P5-40)

目標速度 0 (0x0000 ~ 0xFFFF)

註解 : [這裡可加入註解!]

stMsg

63 ☐ 顯示目前Pr. Path

執行Pr. Path 0

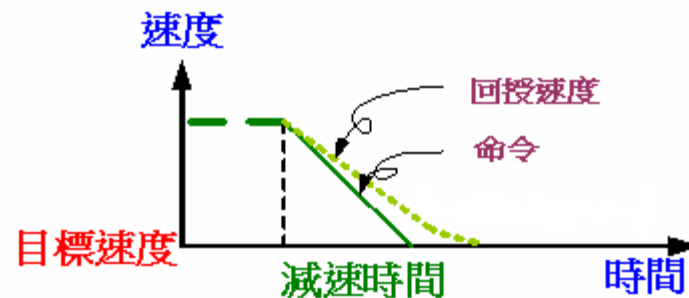
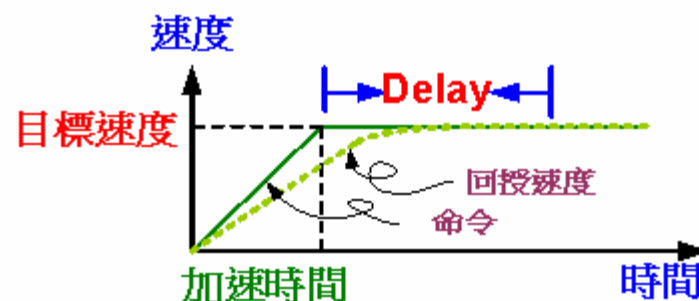
停止Pr. Path

分度座標快速編輯

P252 Index Position

100000 下載P2-52

下載



控制系統實習

加減速度(ACC、DEC)和Delay時間的定義

P5-20	AC0	加／減速時間（編號# 0）	通訊位址：0528H
			0529H

初值：200

相關索引：

控制模式：PR

單位：ms

設定範圍：1 ~ 65500

資料大小：16bit

顯示方式：DEC

參數功能：PR 模式的加減速時間設定，表示 0 加速到 3000r/min 所需時間。



P5-40	DLY0	位置到達之後的 Delay 時間（編號# 0）	通訊位址：0550H
			0551H

初值：0

相關索引：

控制模式：PR

單位：ms

設定範圍：0 ~ 32767

資料大小：16bit

顯示方式：DEC

控制系統實習

練習

- 利用ASDA_Soft 的Pr模式做定速控制，設定參數如下：
 - 路徑1：ACC=500ms，DEC=1200ms，
DLY=500ms，目標速度=200rpm
 - 路徑2：ACC=800ms，DEC=1000ms，
DLY=500ms，目標速度=-400rpm
 - 路徑3：目標速度=0